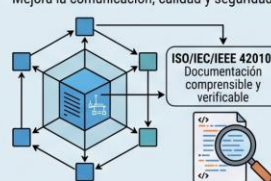


Nombre: Alessander Meza Garay

Trabajo Semana 2 - Arquitectura de Software

ESTÁNDARES INTERNACIONALES MÁS RELEVANTES EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE. Calidad, interoperabilidad y mejores prácticas para el desarrollo de software.

1
**INTRODUCCIÓN: ¿Por qué son importantes?**
Unifican criterios, garantizan la **interoperabilidad**, aseguran calidad.
Un lenguaje común entre arquitectos, desarrolladores, gestores y clientes.

1.1 CONCEPTO Y PAPEL EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE
Marco de referencia técnico internacional.
Mejora la comunicación, calidad y seguridad.
**ISO/IEC/IEEE 42010:**
Documentación comprensible y verificable.

1.2 VENTAJAS DEL USO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 **Mejora calidad del software**
 **Interoperabilidad entre sistemas**
 **Reducción de riesgos en el desarrollo**
 **Facilita el trabajo en equipo**
 **Reputación y competitividad organizacional**
 **Valor: puntos:** Ahorro de costos, menor tiempo de entrega, mayor satisfacción del cliente.

1.3 RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES, CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS
**ESTÁNDARES**
Funcionalidad, seguridad, estructuras.
CALIDAD (ISO/IEC 25010)
Funcionalidad, seguridad, usabilidad, rendimiento.
BUENAS PRÁCTICAS
Revisiones formales, pruebas estructuradas, documentación clara.

1.4 CASOS PRÁCTICOS DE ORGANIZACIONES
 **Microsoft: ISO/IEC 27001**
(Seguridad en la nube)
 **IBM: TOGAF**
(Arquitectura empresarial)
 **Hospitales Europeos: HL7 / ISO/IEC 42010**
(Interoperabilidad historias clínicas)

ESTÁNDARES PRINCIPALES
 **ISO/IEC/IEEE 42010**
Arquitectura de software
 **ISO/IEC 12207**
Ciclo de vida del software
 **ISO/IEC 25010**
Calidad del software
 **IEEE 1471**
Prácticas de arquitectura
TOGAF, Zachman, CMMI

EJEMPLOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
Sistema de bibliotecas (42010)
 Vistas estructurales, de comportamiento y de despliegue.
App móvil de salud (12207)
 Planificación, diseño, desarrollo, pruebas, mantenimiento.
Plataforma e-learning (25010)
 Usabilidad, seguridad, eficiencia.
Sistema de inventario (1471)
 Stakeholders, vistas de arquitectura, justificación.

ISO/IEC/IEEE 42010: FOCO EN DOCUMENTACIÓN
Documentación y descripción de arquitectura
Conceptos:
 Vistas
 Stakeholders
 Correspondencias
Marco coherente, preciso y completo.
Mejora comunicación, identifica conflictos, trazabilidad de decisiones.

Aplicación práctica de los estándares en proyectos de software

De la teoría a la práctica: estándares que impulsan la calidad, la interoperabilidad y la sostenibilidad.

¿Qué nos dice este tema?

La aplicación estándares no es teórica, invocan teoría, usa la metodología para tener la metodología base sin calidad, y sostenibilidad y interoperabilidad.

3.1 Metodología para aplicar estándares en el diseño arquitectónico:



¿Qué tema?

La aplicación estándares no banuen forma de nuestra somensión usa baquen noncessos a la metodología de software, para metodología para su calidad, sostenibilidad y interoperabilidad.

2.5 Otros estándares de interés



3.4 CMMI y la mejora continua

Mejora los procesos y alinea para la procesa con la arquitectura con la organización.



Ejemplos de aplicación

